

Informe final - CI/CD Inventario App

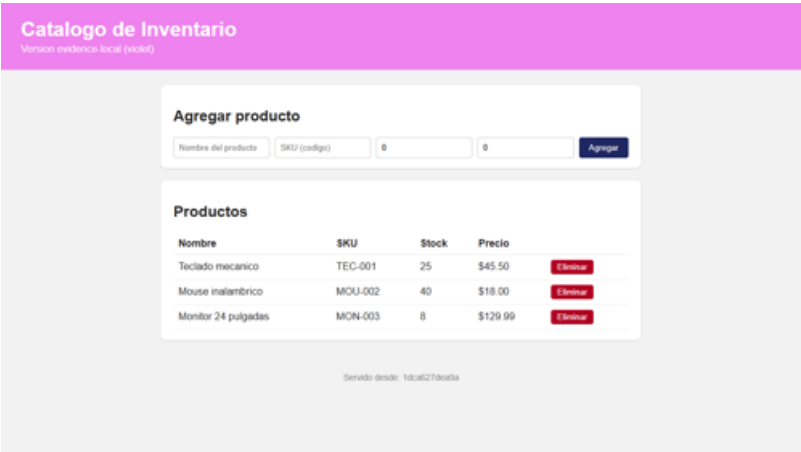
Auditoria de rubrica, correcciones y evidencia funcional verificable

Resultado de la auditoria

Resultado: criterios de implementacion revisados y completados. Se corrigieron dos brechas reales: el Secret versionado y el selector Canary que podía mezclar el trafico del Deployment base.

Criterio de rubrica	Implementacion y evidencia	Estado
Pipeline base	Docker multi-stage, npm test, Actions y GHCR. Run #4: Success.	OK
RollingUpdate	2 replicas, maxUnavailable=1, maxSurge=1, /health probes.	OK
Canary	v1=4 y v2=1; Service solo selecciona rollout=canary.	OK
Buenas practicas	Secret via secretKeyRef, Trivy fail-fast y arranque lento.	OK

Captura de la aplicacion y prueba local



Ejecucion local validada

npm test: 5/5 pruebas aprobadas. docker build: etapa build-test ejecuta la suite. Endpoints verificados: /health, /version y /api/products.

La interfaz muestra catalogo, alta y eliminacion de productos. La captura se obtuvo de un contenedor local funcional.

Figura 1. Interfaz web servida desde la imagen local de inventario-app.

Capturas de codigo estilo CodeSnap

```

● ● ● Dockerfile - runtime minimizado
FROM node:24-alpine AS runtime
ENV NODE_ENV=production
COPY --from=build-test /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=build-test /app/server.js ./
RUN rm -rf /usr/local/lib/node_modules/npm \
    && mkdir -p /app/data && chown -R node:node /app
USER node
CMD ["node", "server.js"]
```

```

● ● ● ci-cd.yml - fail fast
build-push:
  needs: build-test
  - uses: aquasecurity/trivy-action@master
    with:
      image-ref: inventario-app:test
      exit-code: '1'
      severity: 'CRITICAL'
  - uses: docker/build-push-action@v6
    with: { push: true }
```

Informe final - CI/CD Inventario App

Parte II - Evidencias, metricas DORA y reflexion tecnica

Evidencia reproducible de despliegue

```
GitHub Actions #4 | SHA a14d7ea | Success | 2026-07-25 19:02:24Z - 19:03:28Z

Trivy local (same policy): 0 hallazgos CRITICAL tras retirar npm del runtime.

kubectl rollout status deployment/inventario-app: successfully rolled out.

Imagen promovida: ghcr.io/kennypallchizaca-coder/inventario-app:a14d7ea...

Cluster: base 2/2, Canary v1 4/4, Canary v2 1/1; /health=200.

Secret: inventario-secret/API_KEY; /version informa secretConfigured=true sin revelar valor.

Canary, 100 solicitudes desde un Pod: v1.0.0=83; v2.0.0-canary=17.

Persistencia: producto EVI-20260725 creado, Pod eliminado, producto ausente en el Pod recreado.
```

Estrategia elegida: Canary

Canary reduce el radio de impacto de una regresion en la API REST y permite observar el comportamiento de la nueva version antes de exponerla a todos los usuarios. El reparto se logra con recursos nativos: dos Deployments y un Service. La etiqueta rollout=canary evita contaminar la muestra con los Pods del despliegue base.

```
Canary - trafico aislado

# deployment-v1.yaml
replicas: 4
labels: { app: inventario-app, rollout: canary }
# deployment-v2.yaml
replicas: 1
# service.yaml
selector: { app: inventario-app, rollout: canary }
```

Metricas DORA con datos propios

Metrica	Calculo verificable	Resultado
Lead time	a9a8ca2: 18:23:28Z a 18:46:34Z = 23m06s; a14d7ea: 19:02:22Z a 19:05:22Z = 3m00s.	Promedio: 13m03s
Frecuencia	Dos promociones exitosas al Deployment base el mismo dia: 18:45Z y 19:04Z.	2 despliegues/dia
Change failure rate	1 intento fallido (imagen invalida heredada, 18:28Z) de 3 intentos reales de despliegue.	33.3%

Reflexion y problema real resuelto

La persistencia local en data/products.json es efimera: al recrear un Pod se pierde el producto creado en ese Pod. Es una consecuencia esperada de un contenedor sin PVC ni base de datos externa; en produccion se usaria un PersistentVolumeClaim o una base gestionada. Durante la auditoria tambien se detecto que Trivy bloqueaba CVE-2026-59873 en tar incluido por npm. Se mantuvo la politica fail-fast y se elimino npm del runtime porque no es necesario para ejecutar la aplicacion; el escaneo posterior quedo limpio.

Fuentes de evidencia: Git, GitHub Actions, Docker/Trivy y kubectl en Minikube. Comandos completos en README.md.